

Liste des groupes caractéristiques et des familles fonctionnelles

Fa- mille:	Groupe caractéristique:	Ca- c:	Suf- fixe:	Exemple:	Nom:
Alcool	Hydroxyle	C—OH	... ol	H ₃ C—OH	
Cé- tone	car- bo- nyle		...one		...
Aldé- hyde		C—	...al		...
Acide					
car- boxy- lique	car- boxyle		acide ...oïque		...
			...ate de ...yle		...
		C—N	...amine		...
			...amide		...
Halogénoal- cane	X est un halo-		chloro ...	CH ₃ —Cl	...

C7 : Synthèses en chimie organique.

La chimie organique étudie les espèces chimique composées principalement de carbone, d'hydrogène et d'azote.

De nombreuses espèces organiques sont présentes dans les organismes vivants, mais d'autres espèces (artificielles) sont des produits de synthèse.

1 Structure et propriétés des molécules organiques.

A. Formules d'une molécule.

Une formule topologique est un moyen simple et efficace d'écrire la formule d'une molécule.

Principe:

- On n'écrit pas les atomes de carbone.
- Pour une liaison C—C : on représente un trait (ou deux pour une double liaison)
- les liaisons C—H ne sont pas dessinées et l'atome H n'est pas écrit.
- toutes les autres liaisons sont représentées sauf celles avec l'atome d'hydrogène

Exemples:

Formule:	Éthanol	Acide propanoïque
developpée:		
semi-développée:		
topologique:		

Vocabulaire :

Lorsqu'une molécule possède:

- des doubles liaisons C=C on parle de squelette insaturé
- une « boucle » on parle de molécule cyclique.

Définition Isomères

Deux molécules sont isomères de constitution si elles ont la même formule brute mais ont une formule semi-développée (ou topologique) différente.

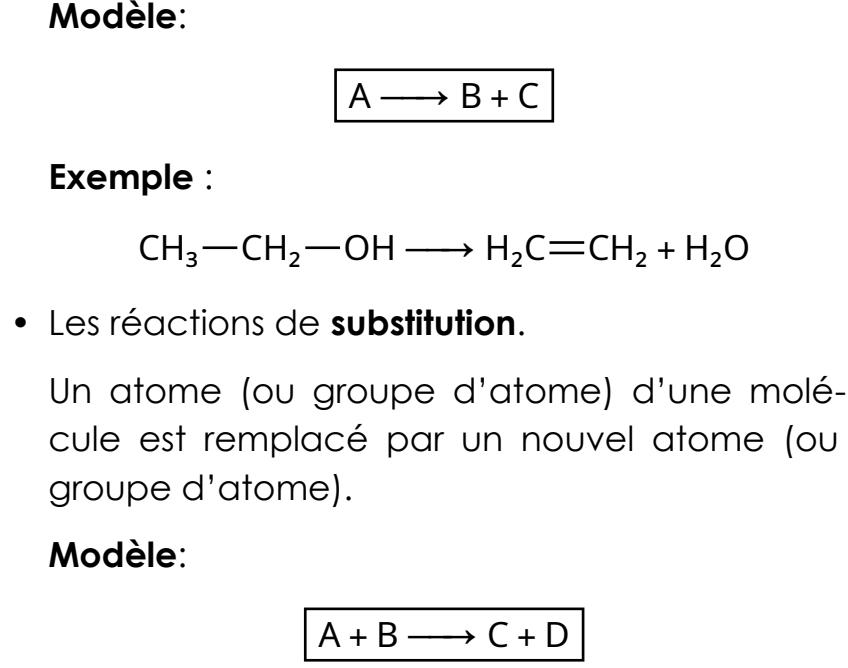
B. Familles fonctionnelles.

C. Familles fonctionnelles et règles de nomenclature :

Comment nommer une molécule organique ?

Règle générale:

La méthode reste la même que celle vue en 1ère, le nom est composé de 3 parties:



Exemple :

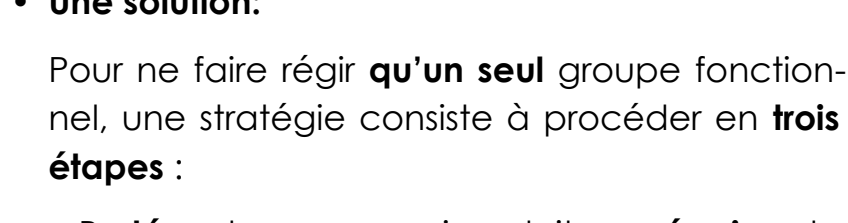
Attention : Une molécule peut contenir plusieurs groupes fonctionnels ainsi que des ramifications.

La méthode complète est donnée en fin de chapitre.

D. Les polymères.

Un polymère est une molécule de grande taille dont la structure est obtenue par répétition d'un même motif.

Exemple : Le poly(chlorure de vinyle)



que l'on note :



Remarque Les polymères sont généralement des produits de synthèse, mais l'amidon ou le latex sont des polymères naturels.

2 Optimisation d'une étape de synthèse.

A. Optimisation de la vitesse

Lors d'une synthèse, on peut contrôler la vitesse de formation d'un produit en agissant sur :

- Les facteurs cinétiques : température et concentration
- La présence d'un catalyseur adapté.

B. Optimisation du rendement

Définition Rendement

Le rendement d'une synthèse est le rapport de la masse de produit effectivement formé : m_{exp} par la masse de produit que l'on obtiendrait pour une réaction totale : m_{max}

$$r = \frac{m_{exp}}{m_{max}} \quad (1)$$

qui est généralement exprimé en pourcentage.

Lorsque la réaction de synthèse est limitée, il est possible d'augmenter le rendement en :

- Introduisant l'un des réactifs en excès.
- Éliminant un produit au fur et à mesure qu'il se forme.

Justification :

En éliminant (en partie ou totalement) un produit du milieu réactionnel, on fait diminuer le quotient de réaction de sorte que Q_r < K. La transformation se fait dans le sens direct, on dit qu'on a déplacé l'équilibre.

3 Stratégie de synthèse multi-étapes.

Lors de la synthèse d'une espèce chimique il est souvent nécessaire de procéder en plusieurs étapes successives, on parle de séquence réactionnelle.

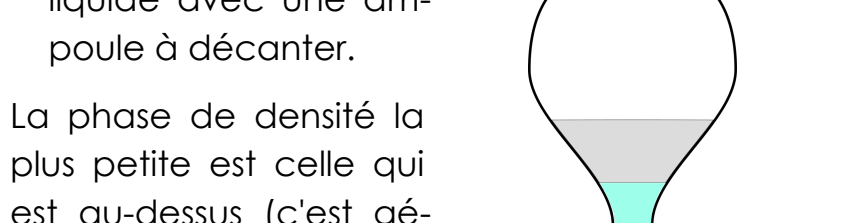
A. Types de réactions pour chaque étape.

On peut classe les transformations chimiques en 3 catégories:

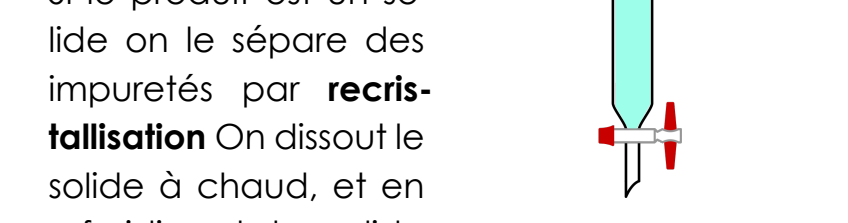
- Les réactions d'addition.

Principe: Deux molécules (A et B) dont l'une comporte une liaison multiple, s'associent pour en former une nouvelle (C).

Modèle:



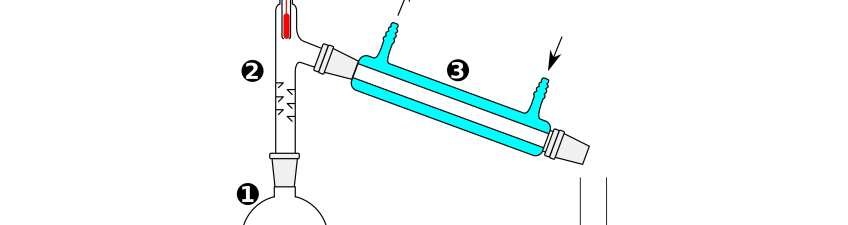
Exemple :



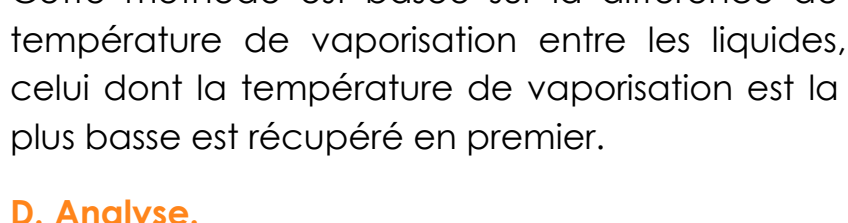
- Les réactions d'élimination.

Une molécule (A) se sépare en deux (B et C) dont l'une possède une liaison multiple.

Modèle:



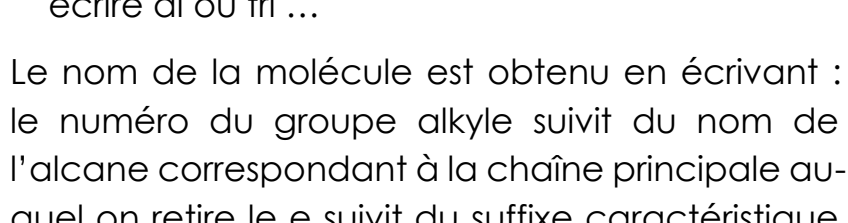
Exemple :



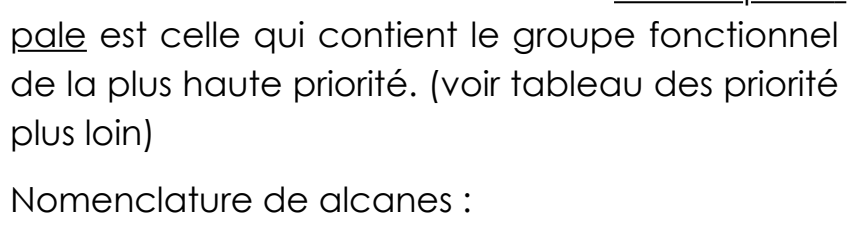
- Les réactions de substitution.

Un atome (ou groupe d'atome) d'une molécule est remplacé par un nouvel atome (ou groupe d'atome).

Modèle:



Exemple :



Remarque : On peut aussi préciser, lorsque cela est possible, si une réaction est acido-basique ou d'oxydoréduction.

B. Protection et déprotection d'une fonction.

- Le problème:

Lorsqu'une espèce chimique comporte au moins deux groupes fonctionnels on dit qu'elle est polyfonctionnelle. Dans ce cas il arrive que plusieurs groupes fonctionnels puissent réagir simultanément.

- Exemple :

La molécule de 3-hydroxybutanal possède 2 groupes caractéristiques : carbonyle et hydroxyle.

Par oxydation on obtient l'acide 3-oxobutanoïque car les deux groupes réagissent en même temps.



- Une solution:

Pour ne faire réagir qu'un seul groupe fonctionnel, une stratégie consiste à procéder en trois étapes :

- Protéger le groupe qui ne doit pas réagir en le transformant chimiquement de façon à bloquer sa réactivité.
- Faire réagir la molécule protégée.
- Déprotéger le groupe fonctionnel en le régénérant

Exemple :

On veut synthétiser l'acide 3-hydroxybutanoïque uniquement

C. Banque de réactions chimiques.

Les réactions chimiques étant très nombreuses, une banque de réactions chimiques et un « catalogue » de transformations possibles. Extrait du manuel numérique

1 Alcools	2 Aldéhydes et des cétones
1 $R-OH \xrightarrow{2 Na^+, 2 C_2O_4^{2-} \text{ ou } R^+, PhIO_4} R-C(=O)H$	30 $R-C(=O)H \xrightarrow{2 Na^+, 2 C_2O_4^{2-} \text{ ou } R^+, PhIO_4} R-C(=O)OH$
2 $R-C(=O)H \xrightarrow{O_3 \text{ ou } 2 Na^+, 2 C_2O_4^{2-} \text{ ou } R^+, PhIO_4} R-C(=O)OH$	31 $R-C(=O)H \xrightarrow{1) LiAlH_4 \text{ ou } NaBH_4, 2) H_2O, H^+} R-CH_2OH$
3 $R-CH_2OH \xrightarrow{O_3} R-C(=O)H$	32 $R-C(=O)H \xrightarrow{CH_3PPh_2} R-CH=CH_2$
4 $R-CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4} R-CH=CH_2$	33 $R-C(=O)H \xrightarrow{1) R^1-Mg-X, 2) H_2O, H^+} R-CH(OH)R^1$
5 $HO-CH_2-R' \xrightarrow{BF_3} R'-O-CH_2-CH_2-OH$	34 $R-C(=O)H \xrightarrow{1) NaH, 2) H_2O, H^+} R-CH_2OH$
6 $OH-CH(R)-R' \xrightarrow{1) LiAlH_4 \text{ ou } NaBH_4, 2) H_2O, H^+} R-CH_2OH$	35 $R-C(=O)H \xrightarrow{1) NaH, 2) H_2O, H^+} R-CH_2OH$
7 $R-CH_2OH \xrightarrow{1) NaH, 2) H_2O, H^+} R-CH_2OH$	36 $R-C(=O)H \xrightarrow{1) NaH, 2) H_2O, H^+} R-CH_2OH$
8 $R-CH_2OH \xrightarrow{HX} R-CH_2X$	
9 $HO-R \xrightarrow{1) LiAlH_4 \text{ ou } NaBH_4, 2) H_2O, H^+} R-CH_2OH$	

3 Acides carboxyliques	
21 $R-C(=O)OH \xrightarrow{H_2O, H^+} R-C(=O)OH$	22 $R-C(=O)OH \xrightarrow{\text{Base forte ou certains bases faibles}} R-C(=O)O^-$
23 $R-C(=O)OH \xrightarrow{SOCl_2} R-C(=O)Cl$	

4 Esters	
24 $R-C(=O)OR' \xrightarrow{1) HO^-, 2) H_2O, H^+} R-C(=O)OH + R'-OH$	25 $R-CH_2-C(=O)OR' \xrightarrow{2 Na^+, 2 C_2O_4^{2-}} R-CH_2-C(=O)OH + R'-OH$
26 $R-C(=O)OR' \xrightarrow{1) R^1-Mg-X, 2) H_2O, H^+} R-CH(OH)R^1 + R'-OH$	27 $R-C(=O)OR' \xrightarrow{HO^-} R-C(=O)O^- + R'-OH$
28 $R-C(=O)OR' \xrightarrow{1) LiAlH_4 \text{ ou } NaBH_4, 2) H_2O, H^+} R-CH_2OH + R'-OH$	

4 Autres familles fonctionnelles	
29 $H_2N-R \xrightarrow{R^1-C(=O)H} R^1-C(=O)NH-R$	30 $R-C(=O)H \xrightarrow{HCl} R-C(=O)Cl$
31 $R-C(=O)H \xrightarrow{H_2O} R-C(=O)H$	32 $(Ph)_3C-C(=O)H \xrightarrow{H_2O} R-C(=O)H$
33 $R-C(=O)H \xrightarrow{1) CO_2, 2) H_2O, H^+} R-C(=O)OH$	34 $R-CN \xrightarrow{H_2O, H^+} R-C(=O)OH$
35 $R-NO_2 \xrightarrow{1) LiAlH_4, 2) H_2O, H^+} R-NH_2$	

* Les amines ne réagissent pas avec l'eau, en présence d'une quantité catalytique d'un acide.
* Les substrats de ces réactions ne réagissent dans aucune autre condition expérimentale usuelle.

1 Halogénoalcane (X : Cl, Br ou I)	
17 $R-X \xrightarrow{Na^+, HO^-} R-OH$	18 $R-X \xrightarrow{Na^+, NC^-} R-CN$
19 $R-X \xrightarrow{R'} R-Mg-X$	20 $R-X \xrightarrow{R^1-Mg-X} R-R^1$

4 Aspect expérimental: les montages à connaître

Définition Etapes d'une synthèse

Lors d'une synthèse chimique, les étapes à suivre sont généralement : Transformation, Extraction, Purification et Analyse.

A. La transformation chimique.

On mélange les réactifs (et le catalyseur) dans le ballon et on chauffe à reflux

- Colonne de refroidissement
- entrée d'eau
- sortie d'eau
- ballon
- chauffe ballon

Remarque : On utilise parfois un montage plus simple avec un erlenmeyer dans un bain marie et un réfrigérant à air.

B. Extraction.

- Si le produit à isoler est un solide on utilise une filtration sous vide

- Entonnoir Buchner avec papier filtre
- Fiole à vide
- Aspiration

- Si le produit à isoler est un liquide on réalise une extraction liquide/liquide avec une ampoule à décanter.

La phase de densité la plus petite est celle qui est au-dessus (c'est généralement la phase organique)

C. Purification.

- Si le produit est un solide on le sépare des impuretés par recristallisation. On dissout le solide à chaud, et en refroidissant le solide précipite mais les impuretés restent en solution.

- Si le produit est un liquide, on le purifie par distillation.

- Ballon contenant le liquide homogène
- Colonne à distiller
- Colonne de refroidissement
- Distillat

Cette méthode est basée sur la différence de température de vaporisation entre les liquides, celui dont la température de vaporisation est la plus basse est récupéré en premier.

D. Analyse.

Pour contrôler la pureté du produit formé, on peut réaliser :

- Une chromatographie sur couche mince.
- Une mesure de sa température de changement d'état
- Son spectre IR

Quelques règles de nomenclature :

A) Pour un composé contenant un seul groupe fonctionnel et une (ou plusieurs) chaîne(s) ramifiée(s) :

- On identifie la chaîne principale contenant le groupe fonctionnel puis on la numérote pour que le carbone fonctionnel ait le plus petit indice possible.
- On identifie le(s) groupe(s) alkyle(s) (ou ramification(s)) ainsi que leur(s) position(s). Au besoin écrire di ou tri ...

Le nom de la molécule est obtenu en écrivant : le numéro du groupe alkyle suivi du nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale auquel on retire le e suivi du suffixe caractéristique de la famille fonctionnelle.

B) dans le cas de composés polyfonctionnels à chaîne non ramifiée :

La méthode reste la même mais la chaîne principale est celle qui contient le groupe fonctionnel de la plus haute priorité. (voir tableau des priorités plus loin)

Nomenclature de alcanes :

Nom:	Nombre d'atomes de carbone:
Méthane	1
Éthane	2
Propane	3
Butane	4
Pentane	5
Hexane	6

Suffixes et préfixes utilisés pour désigner quelques groupes importants. Les groupes présentés dans ce tableau sont rangés dans l'ordre décroissant de priorité.

Fonction	Formule	Suffixe groupe principal	Préfixe groupe secondaire
Acide carboxylique		Acide ...oïque	Carboxy ...
Ester		... oate de ... yle	... yle-oxy-carbo-nyl...
Amide		amide	
Aldéhyde		... al	Oxo ...
Céto		... one	Oxo ...
Alcool	C—OH	... ol	Hydroxy ...
Amine	C—N	... amine	Amino ...